随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

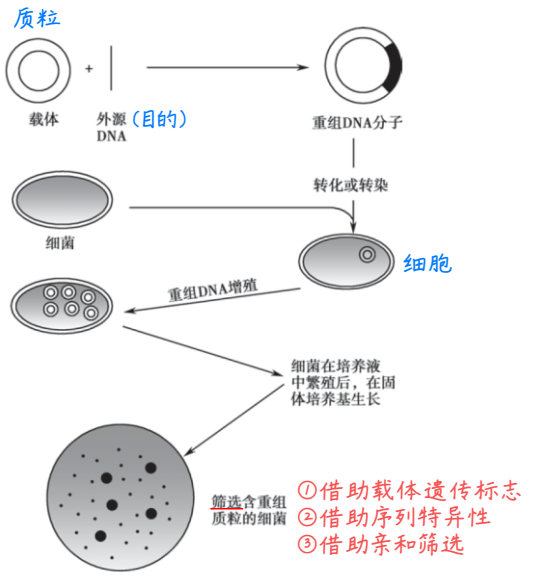


图 19-16　以质粒为载体的 DNA 克隆过程

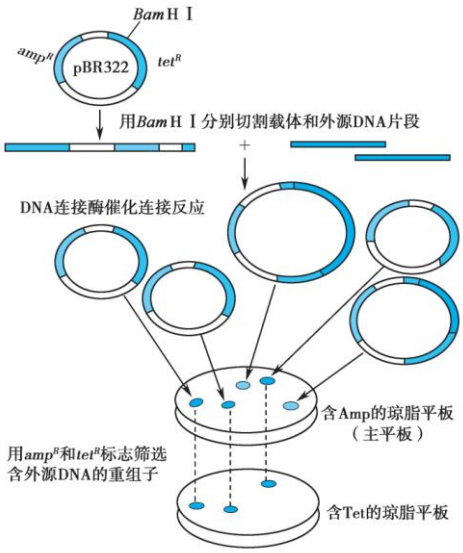


图 19-18　插入失活筛选含重组载体的宿主细胞

表 19-2　Ⅱ型限制性核酸内切酶的识别位点举例

限制性核酸内切酶	识别位点	限制性核酸内切酶	识别位点
Apa Ⅰ	GGGCC′C C′CCGGG	*Sma* Ⅰ	CCC′GGG GGG′CCC
*Bam*H Ⅰ	G′GATCC CCTAG′G	*Sau*3A Ⅰ	GATC′ ′CTAG
Pst Ⅰ	CTGCA′G G′ACGTC	*Not* Ⅰ	GC′GGCCGC CGCCGG′CG
*Eco*R Ⅰ	G′AATTC CTTAA′G	*Sfi* Ⅰ	GGCCNNN′NGGCC CCGGN′NNNCCGG

注：′代表切割位点；N 代表任意碱基。

CTGCAG
GACGTC
CTGCAG
只给一条链:首尾两两配对→回文结构

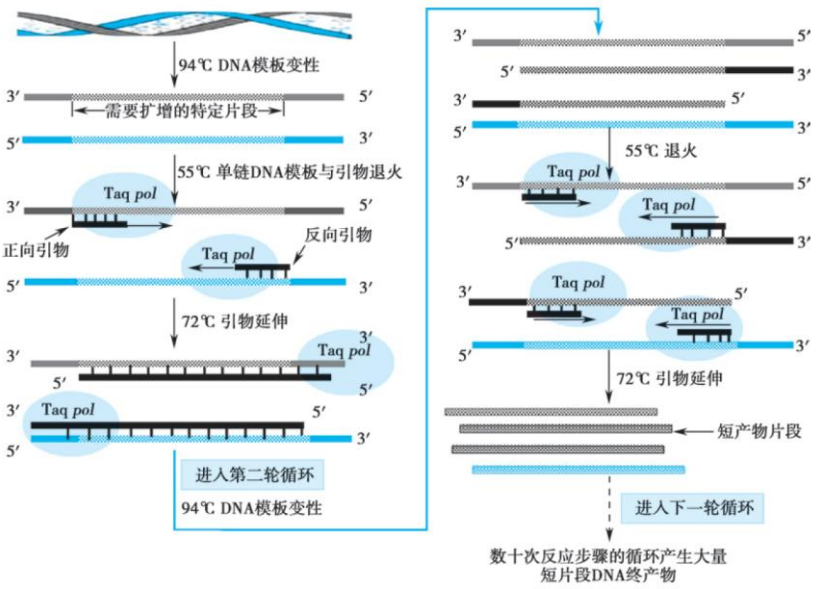


图 18-3　PCR 技术原理示意图

PCR 扩增产物可分为长产物片段和短产物片段两部分。在第一轮反应周期中，以两条互补的 DNA 为模板，引物附上模板的 3′- 端，即新生链的 5′- 端是固定的，其 3′- 则没有固定的止点，产生“长产物片段”。进入第二轮循环，新延伸片段的起点和终点都限定于引物扩增序列以内，形成长短一致的“短产物片段”。短产物片段的长度严格地限定在两个引物链 5′- 端之间，是需要扩增的特定片段。“短产物片段”按指数倍数增加，而“长产物片段”几乎可以忽略不计。